

PRE-TEST, POST-TEST

Grafika komputer



Di susun oleh:

Nama : Adi Abdul Riadi
Nim : 20230810146
Kelas : TINFC-2023-04
Program studi : Teknik informatika
Dosen penganpu : Rio Adriansah Krisdiawan.S.Kom.,M.Kom

Program Studi Teknik Informatika

Fakultas ilmu computer

Universitas kuningan

2025

PRE-TEST

1. apa perbedaan antara rotasi objek 2D dan transformasi lain seperti translasi dan penskalaan? berikan penjelasan singkat untuk masing-masing
2. mengapa penting untuk mempertimbangkan sudut rotasi saat melakukan rotasi objek 2D? jelaskan dampaknya pada hasil akhir

jawab

1. Dalam grafik komputer 2D, ketiga operasi ini disebut sebagai **transformasi geometri**, namun cara kerjanya terhadap koordinat objek sangat berbeda:
 - **Translasi (Pergeseran):** Ini adalah proses memindahkan objek dari satu posisi ke posisi lain pada bidang datar.
Karakteristik: Bentuk, ukuran, dan orientasi (arah hadap) objek **tetap sama**. Hanya koordinat posisi (x, y) yang berubah dengan menambahkan nilai jarak tertentu.
 - **Penskalaan (Scaling):** Ini adalah proses mengubah ukuran objek, baik memperbesar atau memperkecil.
Karakteristik: Ukuran objek berubah. Posisi titik-titik objek akan menjauh atau mendekat ke titik pusat skala. Jika faktor skala tidak seimbang (misal: x diperbesar 2x, tapi y tetap), maka bentuk objek akan menjadi *distorted* (gepeng atau lonjong).
 - **Rotasi (Perputaran):** Ini adalah proses memutar objek di sekitar titik tumpu (pivot point) tertentu dengan sudut tertentu.
Karakteristik: Orientasi (arah hadap) objek **berubah**. Bentuk dan ukuran tetap sama. Posisi koordinat berubah mengikuti lintasan melingkar.
2. Sudut rotasi (biasanya dilambangkan dengan θ atau *theta*) adalah parameter paling kritis dalam operasi rotasi karena ia bertindak sebagai penentu utama input untuk fungsi trigonometri yang menghitung posisi baru.
Mengapa ini penting dan apa dampaknya?
 - **Menentukan Arah Putaran (Direction)** Tanda positif atau negatif pada sudut rotasi menentukan ke mana objek akan berputar
 - **Menentukan Koordinat Akhir (Magnitude)** Dalam matematika rotasi, posisi baru (x', y') dihitung menggunakan fungsi sinus dan cosinus dari sudut tersebut
 - **Estetika dan Fungsionalitas** Dalam animasi atau *game*, sudut rotasi menentukan kelancaran gerakan.

POST-TEST

1. setelah mempelajari rotasi objek 2D, bagaimana pemahaman anda tentang konsep rotasi ini dapat di terapkan dalam pengembangan game atau aplikasi interaktif? berikan contoh!
2. jelaskan bagaimana transformasi rotasi dapat mempengaruhi objek yang berbeda, seperti lingkaran, persegi, dan segitiga. apakah ada perbedaan dalam cara mereka berperilaku setelah rotasi?

Jawab

1. Pemahaman tentang rotasi 2D bukan hanya teori matematika, melainkan fondasi utama dalam menciptakan pengalaman interaktif yang dinamis. Berikut adalah tiga penerapan utamanya:
 - **Orientasi Karakter dan Objek (Aiming & Movement)** Dalam game *top-down shooter* atau RPG, karakter harus menghadap ke arah kursor mouse atau arah gerakan.
Contoh: Tank yang badannya bergerak ke utara, tetapi meriamnya (turret) berotasi independen mengikuti target musuh. Ini menggunakan perhitungan sudut antara posisi tank dan posisi musuh untuk menentukan derajat rotasi
 - **Fisika Proyektil (Realistic Trajectory)** Agar terlihat realistis, objek yang dilempar atau ditembakkan harus memutar orientasinya agar sejajar dengan jalur lintasannya.
Contoh: Saat memanah dalam game *Angry Birds*, anak panah tidak terbang dalam posisi datar terus-menerus. Ujung panah akan berotasi menukik ke bawah saat gravitasi menariknya jatuh.
 - **Elemen UI/UX (User Interface)** Rotasi digunakan untuk memberikan umpan balik visual kepada pengguna
Contoh: Ikon *loading* (spinner) yang berputar terus-menerus, jarum speedometer pada aplikasi *dashboard* kendaraan, atau tombol volume (knob) yang diputar dengan *drag* mouse.
2. Meskipun rumus matematika untuk memutar setiap titik (x, y) adalah sama untuk semua objek, hasil visualnya sangat bergantung pada **Simetri Putar** objek tersebut.
 - Lingkaran, **Perilaku:** Lingkaran memiliki simetri putar tak terhingga. Jika Anda memutar lingkaran sempurna di sekitar titik pusatnya, secara visual **tidak akan terlihat ada perubahan**.
 - Persegi, **Perilaku:** Persegi memiliki simetri putar 90. Artinya, setiap diputar 90, ia akan terlihat sama persis seperti posisi awal.
 - Segitiga, **Perilaku:** Segitiga (terutama sama kaki atau sembarang) memiliki arah "tunjuk" yang sangat jelas. Sedikit saja rotasi dilakukan, arah hadapnya berubah drastis.

